

Dossier De Réparation (DDR)

Etape du projet :	
-------------------	--

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Document complété par		Techniciens	/ /	
Réparation Validée par		Chef de projet	/ /	

IUT de Bordeaux Département GEII	Référence : BLC_DDR Révision : 1.0 – 02/10/2020	1 / 8
-------------------------------------	--	-------

Méthodologie de Réparation d'un Dysfonctionnement

Identifiant d'étape		Description de l'étape	Commentaire
Essai initial	1	En précisant le moyen d'essai utilisé, décrire la procédure d'essai initial qui a conduit à observer un dysfonctionnement. Mentionner également le résultat d'essai attendu et le résultat d'essai obtenu.	Tous ces éléments sont à renseigner dans l'onglet « Compte-Rendu » La liste des moyens d'essai est disponible dans l'onglet « Moyens »
	2	En analysant le schéma électrique ainsi qu'en comparant le résultat d'essai attendu et le résultat d'essai obtenu, lister tous les étages où la cause-racine du dysfonctionnement pourrait être localisée.	
Investigation étages	3	Trier les étages listés précédemment en commençant par l'étage d'alimentation, en continuant par l'étage le plus en aval et les autres étages en remontant progressivement vers l'amont du schéma électrique. Compléter alors le compte-rendu et le tableau de suivi d'investigation.	
	4	Décrire un essai ayant pour objectif de valider (oui ou peut-être ou non) la présence de la cause-racine du dysfonctionnement dans le 1 ^{er} étage de la liste précédente. Pour cela, préciser le moyen d'essai utilisé, rédiger la procédure d'essai et mentionner le résultat d'essai attendu.	Ici, il est recommandé de mener un essai à la sortie de l'étage. Dans le cas de l'étage d'alimentation, il faut tester toutes les sorties de l'étage (c-à-d tous les « VCC » et tous les « GND » alimentant les composants).
	5	Réaliser l'essai en suivant rigoureusement la procédure d'essai. Et relever le résultat d'essai obtenu.	
	6	Comparer le résultat d'essai obtenu et le résultat d'essai attendu. Et statuer sur la présence (oui ou peut-être ou non) de la cause-racine du dysfonctionnement dans l'étage investigué (et les autres). Compléter alors le compte-rendu et le tableau de suivi d'investigation.	
	7	Tant que l'étage où se situe la cause-racine du dysfonctionnement n'a pas été localisé, recommencer de manière cyclique les étapes 4 à 6 en investiguant sur chacun des étages suivants de la liste de l'étape 3.	Les investigations sont ici cycliques afin de localiser l'étage où se situe la cause-racine du dysfonctionnement. Il faut commencer par l'étage le plus en aval pour aller progressivement vers l'étage le plus en amont du schéma électrique.
Investigation composants et pistes	8	En analysant le schéma électrique ainsi qu'en comparant tous les résultats d'essai attendus et les résultats d'essai obtenus précédemment, lister toutes les cause-racines potentielles et leurs composants (ou pistes) associés de l'étage identifié.	La liste des causes-racines est disponible dans l'onglet « CausesRacines ».
	9	Trier les causes-racines afin de commencer si possible par les composants (ou pistes) les plus en aval de l'étage et de continuer progressivement par ceux les plus en amont. Compléter alors le compte-rendu et le tableau de suivi d'investigation.	Les potentielles causes-racines peuvent être nombreuses, même dans un seul étage.
	10	Décrire un essai ayant pour objectif de confirmer (oui ou peut-être ou non) que la 1 ^{ère} cause-racine et composant (ou piste) associé de la liste précédente est la cause-racine du dysfonctionnement. Pour cela, préciser le moyen d'essai utilisé, rédiger la procédure d'essai et mentionner le résultat d'essai attendu.	
	11	Réaliser l'essai en suivant rigoureusement la procédure d'essai. Et relever le résultat d'essai obtenu.	
	12	Comparer le résultat d'essai obtenu et le résultat d'essai attendu. Et statuer sur le fait que la cause-racine investigué est (oui ou peut-être ou non) la cause-racine du dysfonctionnement dans l'étage investigué. Compléter alors le compte-rendu et le tableau de suivi d'investigation.	

	13	Tant que la cause-racine du dysfonctionnement n'a pas été localisée dans l'étage retenu, recommencer de manière cyclique les étapes 10 à 12 en investiguant sur chacun des cause-racines et composants (ou pistes) associés de la liste de l'étape 9.	Les investigations sont ici cycliques afin de localiser le composant (ou piste) de l'étage où se situe la cause-racine du dysfonctionnement.
traitement correctif et curatif	14	Une fois la cause-racine et le composant (ou piste) identifiés, décrire la procédure d'intervention afin de corriger le dysfonctionnement. Compléter alors le compte-rendu d'investigation.	Cette opération est appelée : « traitement correctif ».
	15	Une fois la cause-racine et le composant (ou piste) identifiés, décrire la méthode de travail à adopter afin que cette cause-racine ne se reproduise pas sur un autre produit équivalent. Compléter alors le tableau de suivi d'investigation.	Cette opération est appelée : « traitement curatif ».

IUT de Bordeaux Département GEII	Référence : BLC_DDR Révision : 1.0 – 02/10/2020	2 / 8
-------------------------------------	--	-------

Liste des Cause-Racines

Sigle	Cause-Racine	Remarque
PistCouP	Piste coupée, Via absent, mal soudé ou non soudé	Certaines coupures de pistes sont si fines qu'elles ne sont pas visibles à l'oeil nu. Un via absent, non soudé ou mal soudé a un comportement équivalent à une piste coupée.
PistCourCir	Piste en contact avec une autre	Certains contacts sont si fins qu'ils ne sont pas visibles à l'oeil nu.
CompGril	Composant grillé	Un composant grillé peut se comporter comme un circuit ouvert ou comme un circuit fermé.
MauvRéf	Mauvaise référence (ou valeur) de composant	La grande majorité des composants ont leur référence (ou code équivalent) mentionnée sur leur boîtier, mais pas tous.
MauvSens	Composant dans le mauvais sens	Les circuits intégrés, condensateurs polarisés, diodes, transistors, ... ont un sens de montage.
CompAbs	Composant absent, mal soudé ou non soudé	Un composant non soudé ou mal soudé a un comportement équivalent à un composant absent.

IUT de Bordeaux Département GEII	Référence : BLC_DDR Révision : 1.0 – 02/10/2020	3 / 8
-------------------------------------	--	-------

Liste des Moyens d'investigation

Sigle	Moyen	Remarque
Oeil	Observation visuelle	<u>Avantage</u> : c'est un moyen simple et rapide <u>Inconvénient n°1</u> : l'œil ne permet pas de voir les petits détails comme certains micro-contacts, micro-coupures, mauvaises soudures <u>Inconvénient n°2</u> : en raison de la persistance rétinienne, l'œil ne perçoit pas les variations rapides de luminosité (>30Hz)
Bino	Observation à la binoculaire	<u>Avantage</u> : la binoculaire permet de percevoir les petits détails tels que les micro-contacts, micro-coupures, mauvaises soudures <u>Inconvénient</u> : le temps d'investigation est plus long que celui d'une observation visuelle
VltMtr	Mesure au voltmètre	<u>Avantage</u> : c'est un moyen simple et rapide à utiliser. <u>Inconvénient</u> : le voltmètre ne permet pas de mesurer les tensions variant rapidement (>2Hz), comme pour l'œil avec sa persistance rétinienne. En cas de variation, il retourne la valeur moyenne de la tension mesurée
OhmMtr	Mesure à l'ohmmètre	<u>Avantage</u> : c'est un moyen simple et rapide à utiliser. Aucun courant ne doit circuler dans la résistance que l'on va mesurer. Le produit testé ne doit donc pas être alimenté électriquement. <u>Inconvénient</u> : la valeur attendue à l'ohmmètre est difficile à déterminer car la résistance mesurée est également en parallèle avec tout le reste du circuit électrique. Cependant, on sait que la valeur affichée devrait être non nulle et être inférieure ou égale à la valeur de la résistance que l'on mesure.
AmpMtr	Mesure à l'ampèremètre	<u>Avantage</u> : L'ampèremètre permet de mesurer précisément le courant circulant dans chaque composant. <u>Inconvénient</u> : L'ampèremètre est très peu utilisé. Il faut le placer en série avec le composant que l'on souhaite étudier, et cela nécessite de dé-souder partiellement certains composants ou de couper certaines pistes au cutter. Il faudra ensuite re-souder les composants dé-soudés ou recréer les pistes coupées. Les investigations sur un courant sont généralement réalisées à l'aide d'un voltmètre en mesurant la tension aux bornes d'une résistance puis en effectuant un calcul reposant sur la loi d'ohm : $I=U/R$.
Oscillo	Mesure à l'oscilloscope	<u>Avantage</u> : l'oscilloscope permet de mesurer des tensions variant lentement à rapidement tels que des signaux sinusoïdaux, triangulaires, rectangulaires et autres dont la fréquence est supérieure à 0,1Hz. <u>Inconvénient</u> : le temps d'investigation est plus long que celui d'une mesure au voltmètre

Identifiant d'étape		Description de l'étape	Commentaire
Essai initial	1	<u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u>	
investigation étapes	2 & 3	<u>Etage :</u> <u>Etage :</u> <u>Etage :</u> <u>Etage :</u> <u>Etage :</u>	
	4 & 5 & 6	<u>Etage :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	4 & 5 & 6	<u>Etage :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	4 & 5 & 6	<u>Etage :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	4 & 5 & 6	<u>Etage :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	4 & 5 & 6	<u>Etage :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	4 & 5 & 6	<u>Etage :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	7	<u>Etage où est localisée la cause-racine du dysfonctionnement :</u>	

investigation composants et pistes	8 & 9	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u>	
	10 & 11 & 12	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	10 & 11 & 12	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	10 & 11 & 12	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	10 & 11 & 12	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	10 & 11 & 12	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
	10 & 11 & 12	<u>Composant-ou-Piste/CauseRacine :</u> <u>Moyen d'essai :</u> <u>Procédure d'essai :</u> <u>Résultat d'essai attendu :</u> <u>Résultat d'essai obtenu :</u> <u>Conclusion apportée par l'essai :</u>	
ment et curatif	13	<u>Cause-racine du dysfonctionnement identifié :</u> .	
	14	<u>Traitement correctif :</u>	

traitement correctif	15	<u>Traitement curatif :</u>	
-------------------------	----	-----------------------------	--

IUT de Bordeaux Département GEII	Référence : BLC_DDR Révision : 1.0 – 02/10/2020	5 / 8
-------------------------------------	--	-------

Tableau de Suivi d'Investigation

Nom :

Groupe TP :

Prémon :

Etape		Désignation	Présence de la cause-racine		
			non	peut-être	oui
investigation étages	Etage :	Alimentation			
	Etage :	Eclairage			
	Etage :	Amplificateur			
	Etage :	Sélecteur de mode			
	Etage :	Oscillateur			
investigation composants et pistes	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				
	Composant-ou-Piste/CauseRacine :				